

Una Consulenza Scientifica Per Spotify

Lorenza Cecere

Professore A.Baccini

Sommario—Il presente report fornisce una panoramica della produzione scientifica che ha per oggetto principale Spotify, il noto servizio di streaming musicale. L'obiettivo è offrire a Spotify un'analisi sistematica dell'impatto che la piattaforma ha generato nel contesto accademico. Attraverso tecniche di analisi bibliometrica, il report individua e descrive i principali filoni di ricerca, le riviste accademiche più rilevanti, i termini scientifici associati, i centri di ricerca maggiormente coinvolti e i paesi protagonisti della collaborazione scientifica. A supporto dell'analisi sono presentate mappe della scienza che visualizzano in modo efficace le connessioni tra concetti, autori e istituzioni.

Keywords—*report, reti citazionali, analisi bibliometrica, Spotify, mappa della scienza, campi di ricerca, Scopus ID,*

1. Introduzione

Negli ultimi due decenni, la diffusione delle piattaforme di streaming musicale ha trasformato in modo radicale le dinamiche di produzione, distribuzione e fruizione della musica. Tra queste, Spotify rappresenta oggi un attore centrale nel panorama globale, non solo dal punto di vista commerciale ma anche come oggetto di crescente attenzione scientifica. Il presente report si propone di analizzare sistematicamente la letteratura accademica che ha per oggetto Spotify e, più in generale, i servizi di music streaming, mediante l'applicazione di tecniche di analisi bibliometrica. L'obiettivo è duplice: da un lato, mappare lo stato dell'arte della ricerca scientifica sul tema, individuando attori, ambiti disciplinari, trend temporali e principali sedi editoriali; dall'altro, fornire a Spotify una sintesi strutturata dell'impatto scientifico generato dalla propria esistenza, utile per orientare decisioni strategiche fondate sull'evidenza. La metodologia si fonda sull'estrazione dei metadati da Scopus tramite query mirata e sull'elaborazione dei dati attraverso strumenti come bibliometrix, VOSviewer, igraph e Gephi, allo scopo di generare indicatori quantitativi e visualizzazioni strutturali delle reti di conoscenza.

2. Toolbox

Per garantire una corretta interpretazione dell'analisi, si riportano di seguito alcune definizioni operative e metodologiche fondamentali.

1. **Scopus**: database bibliografico multidisciplinare utilizzato per l'estrazione dei dati. Le metriche e i metadati considerati fanno riferimento alle pubblicazioni indicizzate in questa fonte.
2. **CiteScore (CS)**: indicatore di impatto delle riviste accademiche, calcolato come la media delle citazioni ricevute dai documenti pubblicati in un determinato intervallo temporale.
3. **Indice di produzione**: misura normalizzata della produttività che tiene conto della quantità di output in relazione a un riferimento temporale o ad un gruppo di confronto.
4. **Co-occorrenza**: relazione tra due termini (ad esempio parole chiave) che compaiono frequentemente insieme all'interno degli stessi documenti.
5. **Rete di co-autorialità**: grafo in cui i nodi rappresentano autori e gli archi indicano collaborazioni, ovvero la presenza di almeno una pubblicazione firmata congiuntamente.
6. **Rete di co-citazione**: grafo in cui i nodi rappresentano documenti o autori e gli archi indicano la frequente citazione congiunta da parte di altri documenti, riflettendo una relazione tematica o metodologica.
7. **Accoppiamento bibliografico (bibliographic coupling)**: relazione tra due articoli che condividono una o più fonti bibliografiche citate in comune.
8. **PageRank**: misura di centralità di un nodo in una rete, basata sulla probabilità che un percorso casuale nel grafo visiti quel nodo. Utilizzata per identificare documenti o autori "centrali" nelle reti di citazione, co-citazione o accoppiamento.

3. Panoramica generale

3.1. I campi di ricerca

La distribuzione dei documenti scientifici per area disciplinare offre una prima delineazione dello spettro d'azione della ricerca scientifica sul tema in oggetto.

L'informazione è stata ottenuta utilizzando la query "TITLE-ABS-KEY ("Spotify") OR TITLE-ABS-KEY (music* AND streaming)". La ricerca si concentra pertanto sulle pubblicazioni in generale e sommarie. Le categorie disciplinari sono quelle fornite dalla classificazione automatica di Scopus, che assegna uno o più Subject Areas a ciascun documento. I risultati riflettono quindi l'interdisciplinarietà della letteratura accademica relativa a Spotify, con una predominanza di contributi nell'ambito del *Computer Science* e dell'*Engineering*.

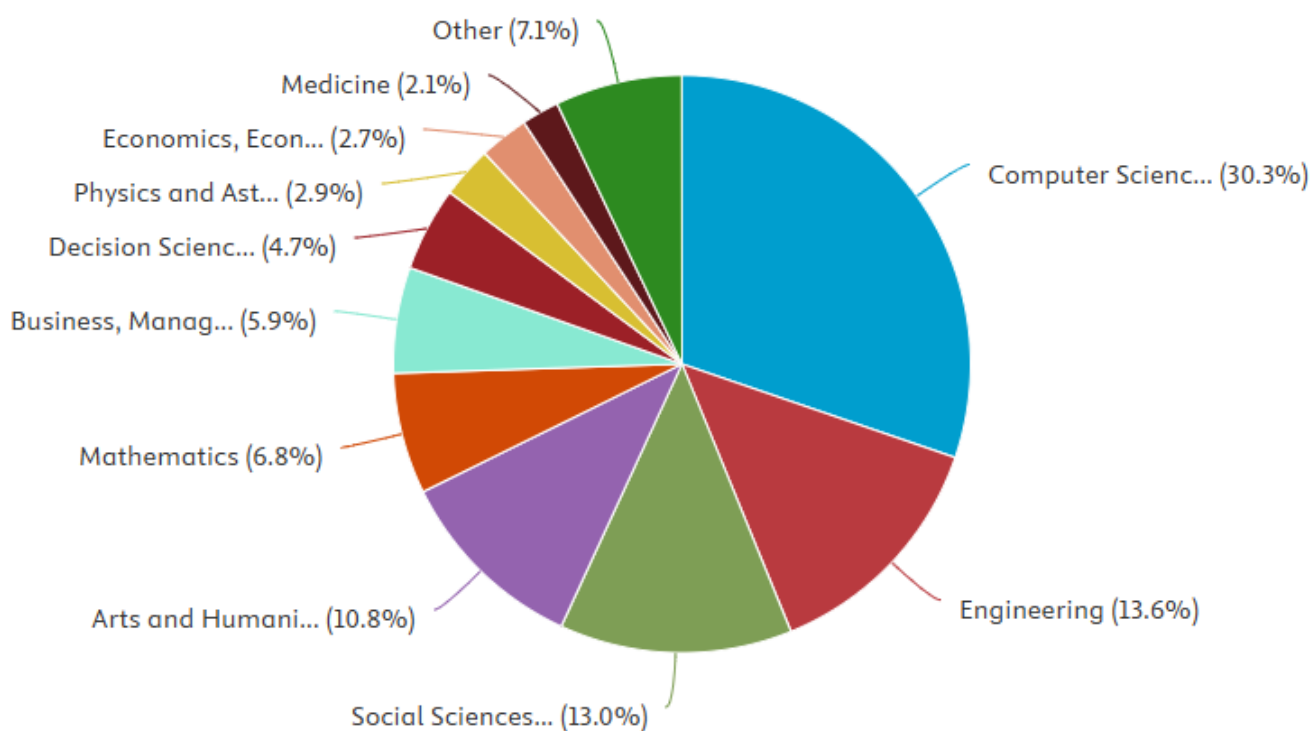


Figura 1. I campi di ricerca

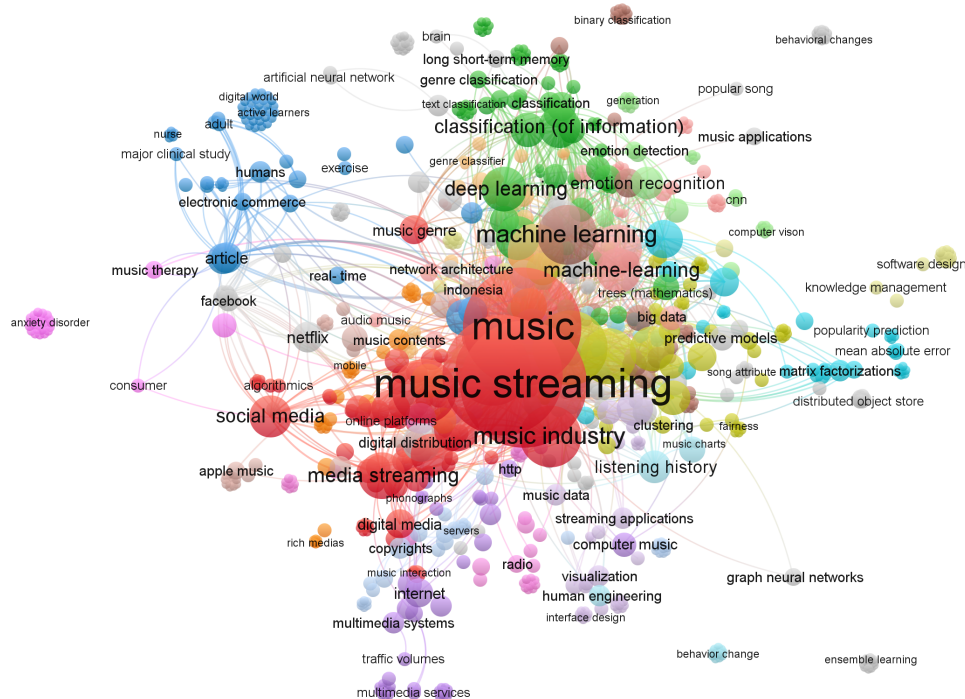
Fonte: Scopus

Tabella 1. I campi di ricerca

Campo	Documenti
Computer Science	1853
Engineering	832
Social Sciences	798
Art and Humanities	664
Mathematics	415
Business, Management and Accounting	363
Decision Sciences	288
Physics and Astronomy	178
Economics, Econometrics and Finance	168
Medicine	129
Other	436

Periodo 1972 - 2025. Fonte: Dati Scopus

La **mappa delle co-occorrenze** aiuta visivamente a generare collegamenti tra le parole chiave contenute all'interno dei documenti, assegnando un peso in base alla frequenza con cui questi elementi co-occorrono. I pesi sono rappresentati dalla grandezza del nodo.

**Figura 2.** Mappa delle co-occorrenze

Creato con VOSviewer

3.2. Produttività degli Autori

La produttività autoriale è la misura della quantità di ricerca scientifica che copre la totalità degli ambiti di ricerca. La Figura 3 mostra la classifica degli autori più produttivi. La linea blu tratteggiata è il valore della media.

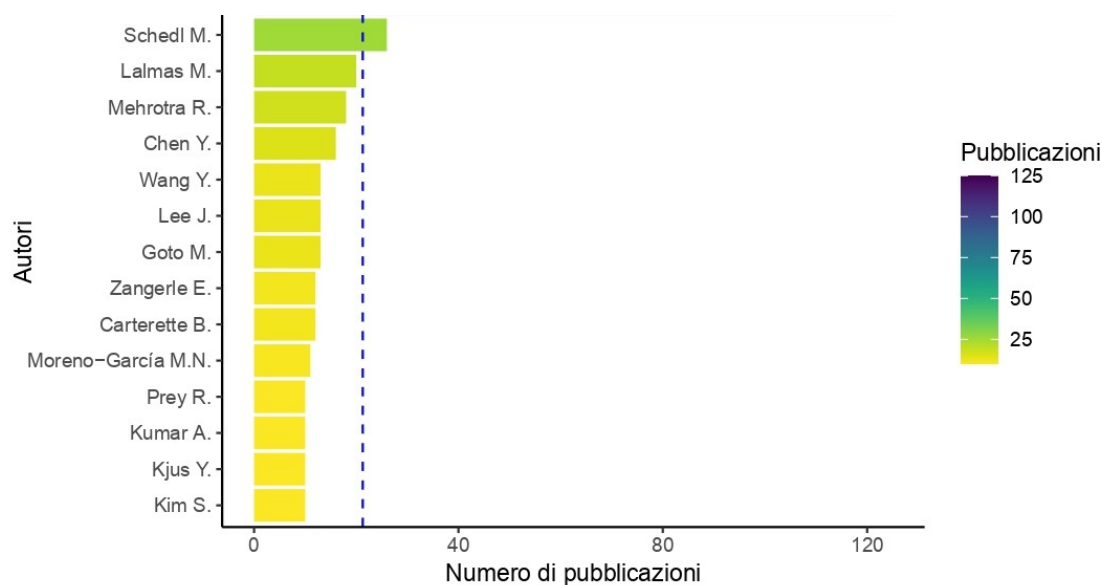


Figura 3. I Top 15 autori più prolifici

Creato con R

Indicatore dei ricercatori più produttivi

Le barre della Figura 3 rappresentano esattamente questo indice. Per ogni autore, l'indicatore bibliometrico della produzione è:

$$P_r = \sum_{i=1}^N p_i$$

3.3. Produttività dei Paesi

La produttività viene suddivisa in base al paese di appartenenza. Curiosamente, i tre paesi più produttivi — Stati Uniti, Regno Unito e India — rappresentano tre diversi continenti: America, Europa e Asia. Questa distribuzione riflette una partecipazione scientifica globale, seppur concentrata in determinate aree geopolitiche.

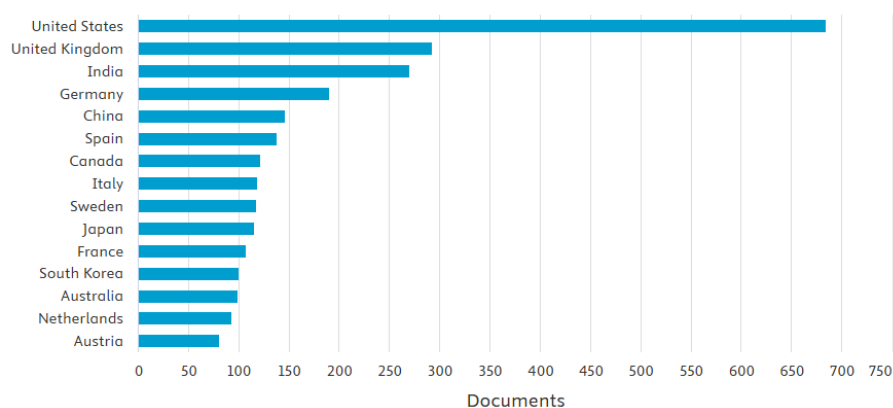


Figura 4. I Top 15 autori più prolifici

Fonte: Scopus

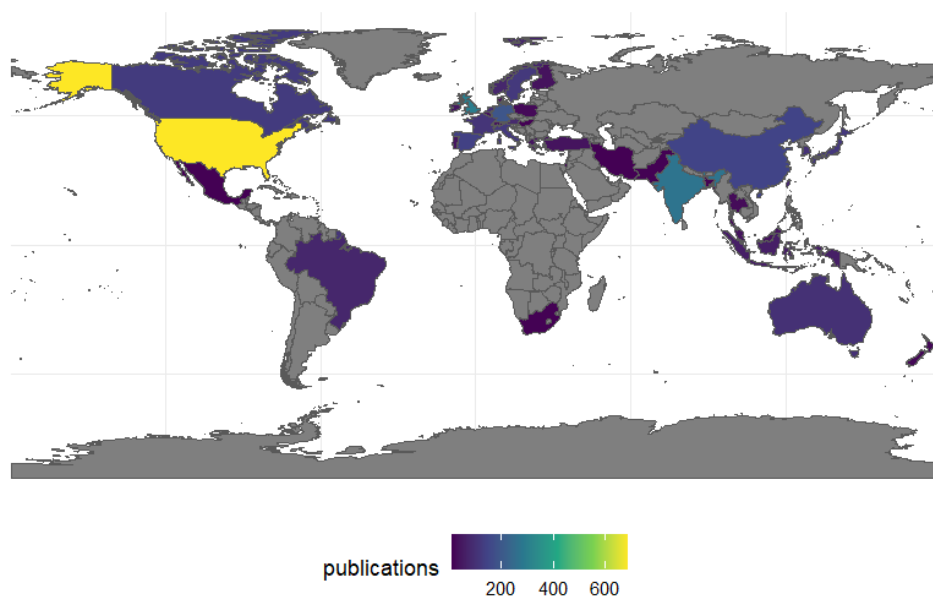


Figura 5. Mappa coropletica della produttività dei paesi

Creata con R

3.4. Principali Riviste

L'analisi generale si completa con l'identificazione dei canali editoriali principali per la disseminazione scientifica relativa allo streaming musicale.

C'è una forte componente informatica e ingegneristica: molte pubblicazioni sono state presentate a conferenze o pubblicate in lecture notes e proceedings.

Alcune riviste appartengono chiaramente alla sociologia, media studies o musicologia, indicando un interesse crescente in queste aree verso il fenomeno dello streaming musicale.

L'economia e il management sono rappresentati soprattutto da riviste orientate ai sistemi informativi aziendali.

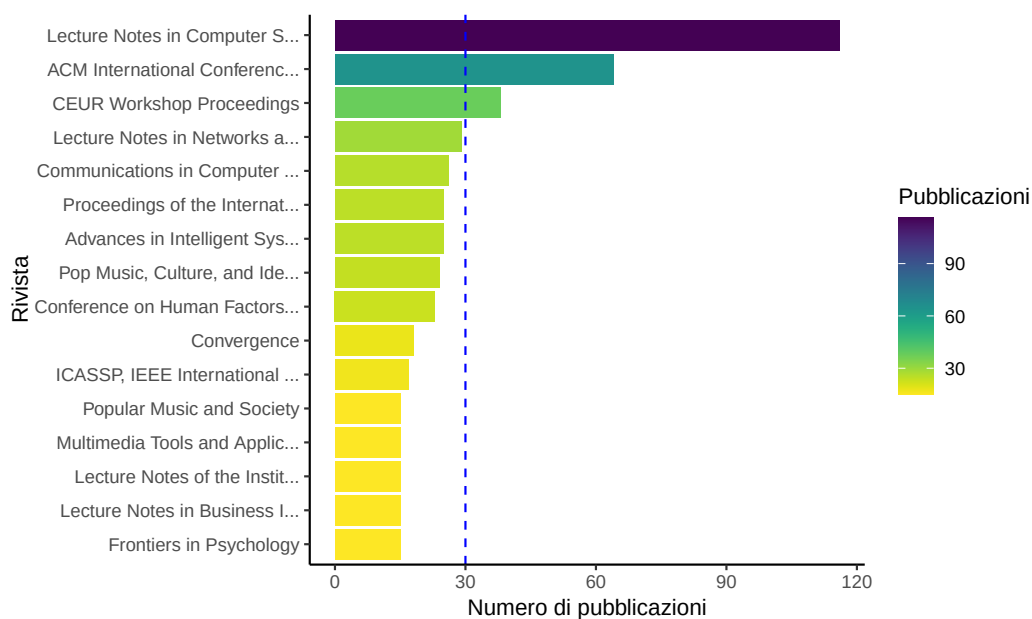


Figura 6. Top 15 riviste più produttive

Creata con R

Si può interpretare la Figura 6. congiuntamente al CiteScore, la misura di impatto citazionale fornita da Scopus.

CiteScore

Il CiteScore è una misura analitica che aiuta a misurare l'impatto citazionale di riviste, collane editoriali, atti di congressi e riviste specializzate.

Si basa sul numero di volte in cui una pubblicazione viene citata da altre pubblicazioni.

Si calcola dividendo le citazioni ricevute dalla rivista in 4 anni per il numero totale di documenti pubblicati dalla rivista in 4 anni.

Esaminando a campione le riviste al primo, ottavo e quindicesimo posto, queste hanno rispettivamente un CS di 2.6, 0.3 e 5.3 al 2023. Di fatto, la rivista con meno pubblicazioni ha il livello di citazioni più elevato; ciò può dipendere da vari fattori. Questo suggerisce che alcune riviste, sebbene meno prolifiche nello specifico ambito di ricerca analizzato, possano avere comunque un alto impatto.

3.5. Trend temporale

Il trend temporale segna l'andamento delle pubblicazioni nel corso degli ultimi 50 anni. Il *line chart* evidenzia un percorso piatto dal '72 agli ultimi anni '90, per poi indicare un'ascesa dai primi anni 2000: sono gli anni di iTunes. La Apple Inc. permette al grande pubblico di scaricare, in qualsiasi momento, canzoni, film e video. [3]

In corsa, 7 anni dopo, Spotify riesce a guadagnarsi entro il 2024 [2] il 30% del mercato.

Apparentemente dal grafico, il trend subisce uno shock negativo, spiegabile dal fatto che al momento dell'analisi il 2025 non si è ancora concluso.

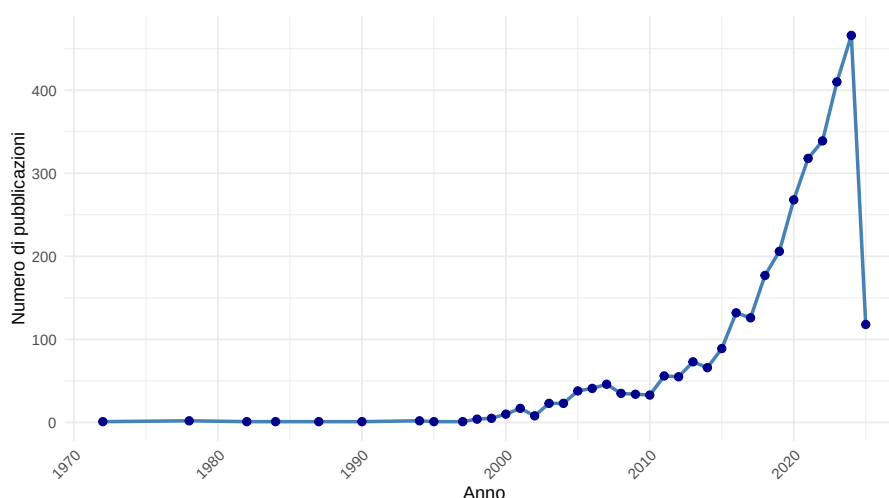


Figura 7. Trend temporale

Creato con R

Anno	N. pubblicazioni
2000	10
2001	17
2002	8
2003	23
2004	23
2005	38
2006	41
2007	46
2008	35
2009	34
2010	33
2011	56
2012	55
2013	73
2014	66
2015	89
2016	132
2017	126
2018	177
2019	206
2020	268
2021	318
2022	339
2023	410
2024	466
2025	118

Tabella 2. Numero di pubblicazioni dal 2000 ad oggi su Spotify e streaming musicale. I picchi massimi sono evidenziati in verde, i minimi in rosso.

4. Gephi e le reti citazionali

4.1. Rete di co-autorialità

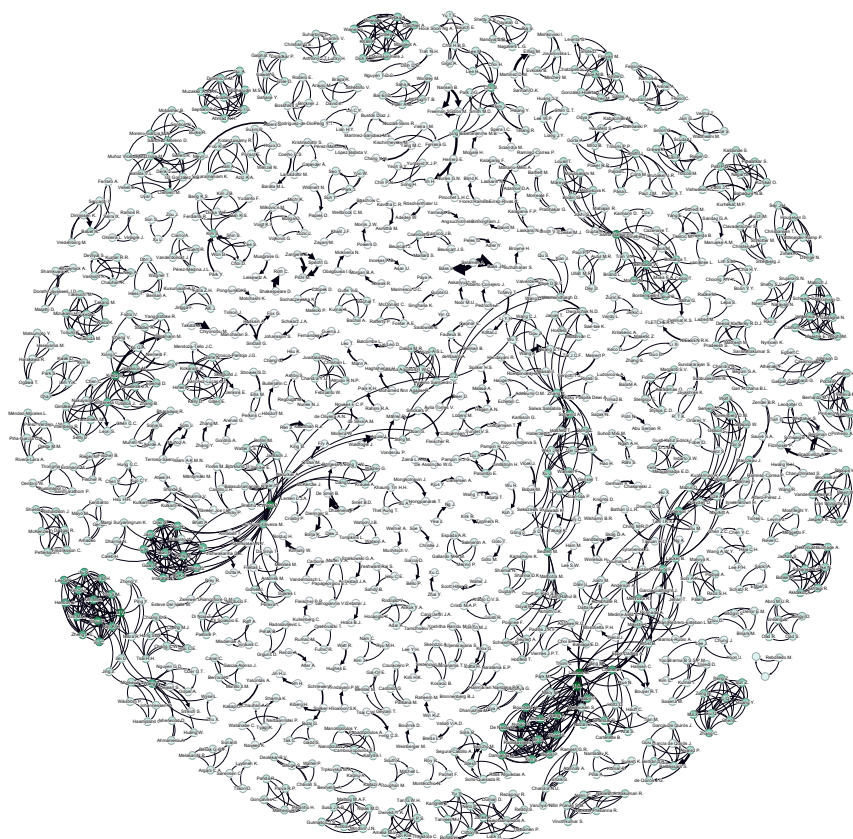


Figura 8. Rete di co-autorialità

Creata con Gephi

I metadati associati a ciascun articolo includono gli autori, i quali sono stati associati ai rispettivi contributi per costruire una mappa delle collaborazioni. La rete è orientata.

Dal punto di vista strutturale, la rete si presenta altamente frammentata: è composta da numerosi componenti connessi di piccole dimensioni, e da un gran numero di autori isolati o connessi a un solo collaboratore. Questo suggerisce che, nel contesto della letteratura su Spotify, le collaborazioni siano spesso episodiche o limitate a piccoli gruppi. Non si osservano componenti fortemente connesse o autori con elevata centralità di intermediazione, il che indica l'assenza di "leader scientifici" trasversali a più sottocampi.

Alcuni autori, come Lalmas M., Li Y. e Wang Z., appaiono connessi a più co-autori, suggerendo un ruolo di riferimento locale nei rispettivi cluster. Tuttavia, anche questi nodi risultano inseriti in sottogruppi

relativamente compatti, senza espandersi a componenti più vaste. Si notano inoltre collaborazioni ricorrenti, ad esempio tra Kim S. e Shin S., o tra Xu L. e Zhang X., i cui archi risultano visivamente più spessi, indicando una co-autorship su più pubblicazioni.

La densità della rete è bassa, come tipico nei network bibliometrici di grandi dimensioni: la probabilità che due autori qualsiasi abbiano collaborato direttamente è ridotta. Anche il grado medio (numero di collaborazioni per autore) si mantiene su valori bassi, evidenziando una struttura "sparsa". La distribuzione del grado mostra una lunga coda a destra, con pochi autori relativamente più connessi.

Questa rete suggerisce che il campo di studi su Spotify non sia ancora consolidato attorno a centri di ricerca stabili o gruppi istituzionalizzati. Al contrario, il pattern emergente è quello di una produzione scientifica distribuita, spesso indipendente, dove i ricercatori affrontano il tema in contesti locali o disciplinari separati. Si rileva una parziale convergenza solo in ambiti più tecnici (ad es. ingegneria del suono, raccomandazione algoritmica), ma senza la formazione di grandi comunità.

letteratura su Spotify, l'elaborazione teorica e metodologica sia sviluppata in maniera dispersa, senza una forte convergenza verso un insieme canonico di riferimenti condivisi.

La centralità dei nodi è stata analizzata attraverso diverse misure, tra cui il *PageRank*, che valuta l'importanza di ciascun documento tenendo conto non solo del numero di connessioni, ma anche della centralità dei nodi a cui è collegato. I risultati mostrano una distribuzione piuttosto uniforme, senza valori fortemente polarizzati: ciò conferma l'assenza di documenti che fungano da hub globali o da connettori intergruppo.

Tuttavia, alcuni articoli presentano valori relativamente più elevati sia in termini di grado che di PageRank, suggerendo un ruolo localmente rilevante all'interno dei rispettivi cluster tematici. Tra questi si evidenziano:

- “The Political Economy of Music Streaming” (Scopus ID: 85058317025), fortemente connesso ad articoli che affrontano le implicazioni economiche delle piattaforme digitali;
- “Spotify as a Data Resource” (Scopus ID: 85142072918), che si collega a contributi eterogenei, riflettendo un approccio interdisciplinare;
- “Algorithmic Culture and Recommender Systems” (Scopus ID: 85091118497), che emerge come nodo centrale in un sottogruppo focalizzato su algoritmi e personalizzazione dell'esperienza utente.

Pur non costituendo punti di snodo globali, questi articoli ricoprono una funzione aggregativa in contesti locali, evidenziando una rilevanza tematica specifica.

4.3. Rete di co-citazioni

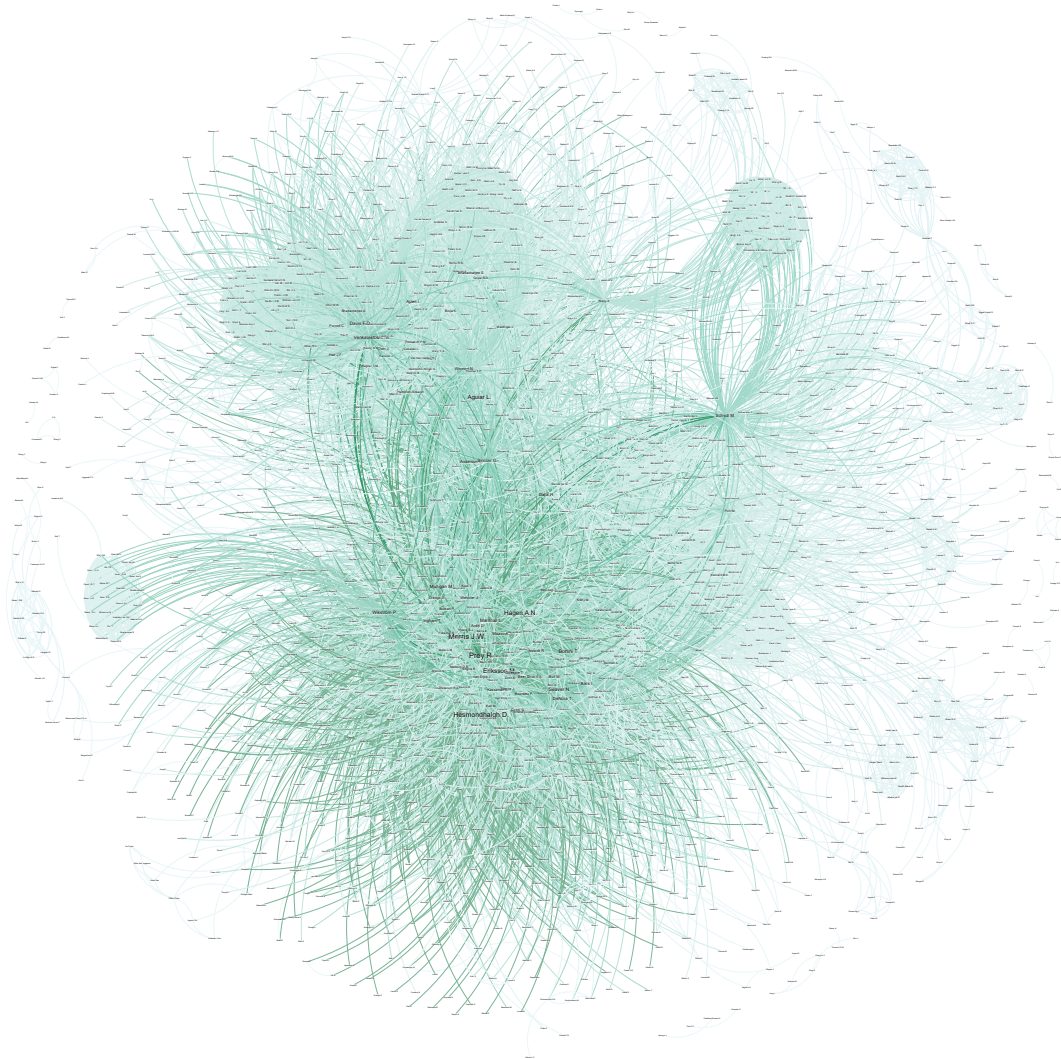


Figura 10. Rete di co-citazioni

Creata con Gephi

La rete di co-citazione tra autori è costruita analizzando i riferimenti bibliografici degli articoli presenti nel dataset, esaminando la frequenza con cui due autori vengono citati insieme nello stesso lavoro. In questo tipo di rete, ogni nodo rappresenta un autore citato e un arco collega due autori se vengono co-citati

almeno una volta da un terzo. Il peso dell'arco indica il numero di co-citazioni, ovvero quante volte i due autori appaiono insieme nella bibliografia di uno stesso articolo.

Questo tipo di analisi rivela la struttura cognitiva del campo, mettendo in evidenza le affinità tematiche tra autori e le scuole di pensiero dominanti. A differenza della rete di co-autorialità, che riflette legami sociali tra ricercatori, la co-citazione rappresenta una forma di prossimità intellettuale o teorica.

La rete mostra una maggiore densità rispetto alla co-autorialità: molti autori sono connessi tra loro da co-citazioni ricorrenti. I nodi con maggiore centralità includono autori come Davis F.D., Ajzen I. e Venkatesh V.

Questi autori fungono da *hubs* teorici, la cui presenza trasversale in molte bibliografie suggerisce la loro rilevanza non solo disciplinare, ma anche interdisciplinare.

La morfologia complessiva della rete evidenzia alcune componenti più coese, veri e propri cluster di co-citazione, che riflettono comunità tematiche consolidate. Le connessioni tra cluster sono più rade, suggerendo una certa segmentazione epistemica.

Dal punto di vista grafico, i nodi con maggiore peso sono spesso visivamente più grandi o connessi da archi spessi, indicando una presenza ricorrente nei riferimenti di numerosi articoli. La presenza di questi autori in molteplici contesti suggerisce che le pubblicazioni su Spotify e streaming musicale si basano su una base teorica condivisa, anche in assenza di collaborazione diretta tra i ricercatori coinvolti.

Rispetto alla rete di co-autorialità, questa rappresentazione offre una lettura più stabile e sistematica del campo: non mostra solo chi lavora con chi, ma soprattutto chi viene riconosciuto come autorevole e rilevante nel dibattito scientifico.

In sintesi, la rete di co-citazione fornisce una mappa efficace delle fondamenta teoriche del campo di ricerca su Spotify, individuando gli autori che hanno maggiormente influenzato le traiettorie scientifiche e segnalando la convergenza, almeno teorica, di discipline altrimenti distinte.

4.4. Rete di co-citazioni per Paese

In questa rete, ogni nodo rappresenta un paese e ogni arco indica una collaborazione tra autori affiliati a istituzioni localizzate in paesi differenti. Il peso dell'arco rappresenta il numero di pubblicazioni in co-autoria tra quei due paesi.

A differenza delle reti precedenti, qui si osserva una struttura meno frammentata e con una maggiore coesione globale. I nodi principali — Stati Uniti, Regno Unito e India — risultano anche i paesi con il più alto numero di pubblicazioni sul tema, come già discusso nella sezione precedente. La loro posizione nella rete è centrale, a testimonianza del duplice ruolo di alta produttività e ampia collaborazione internazionale.

Dal punto di vista geografico, la rete evidenzia una distribuzione collaborativa estesa su più continenti. I tre paesi più prolifici rappresentano infatti America (USA), Europa (UK) e Asia (India), dimostrando come la produzione scientifica su Spotify sia globale, sebbene con evidenti poli regionali.

Altri paesi ben integrati nella rete includono, ad esempio, la Germania, che risulta collegata sia a paesi europei vicini (Francia, Paesi Bassi) che a paesi asiatici come la Cina.

La densità della rete è relativamente alta per una rete tra paesi, con numerosi archi che collegano anche paesi meno prolifici ma collaborativi. È il caso, ad esempio, di paesi come Svezia, Malesia, Israele o Portogallo, che pur non comparando nella top 3 per numero di articoli, intrattengono legami con paesi centrali, indicando una partecipazione attiva alla produzione scientifica globale sul tema.

Anche paesi come Brasile, Messico e Colombia sono rappresentati, a dimostrazione dell'interesse anche nei paesi emergenti.

La distribuzione dei pesi suggerisce che le collaborazioni più intense sono fortemente sbilanciate verso i grandi produttori scientifici (USA, UK, India).

Rispetto alla semplice classifica dei paesi per numero di pubblicazioni, la rete di co-autorialità consente di cogliere la dimensione geopolitica della scienza: non si tratta solo di “quanto” si pubblica, ma anche “con chi”. Questo approccio evidenzia, ad esempio, che alcuni paesi con minore produttività assoluta giocano un ruolo importante come nodi-ponte tra regioni.

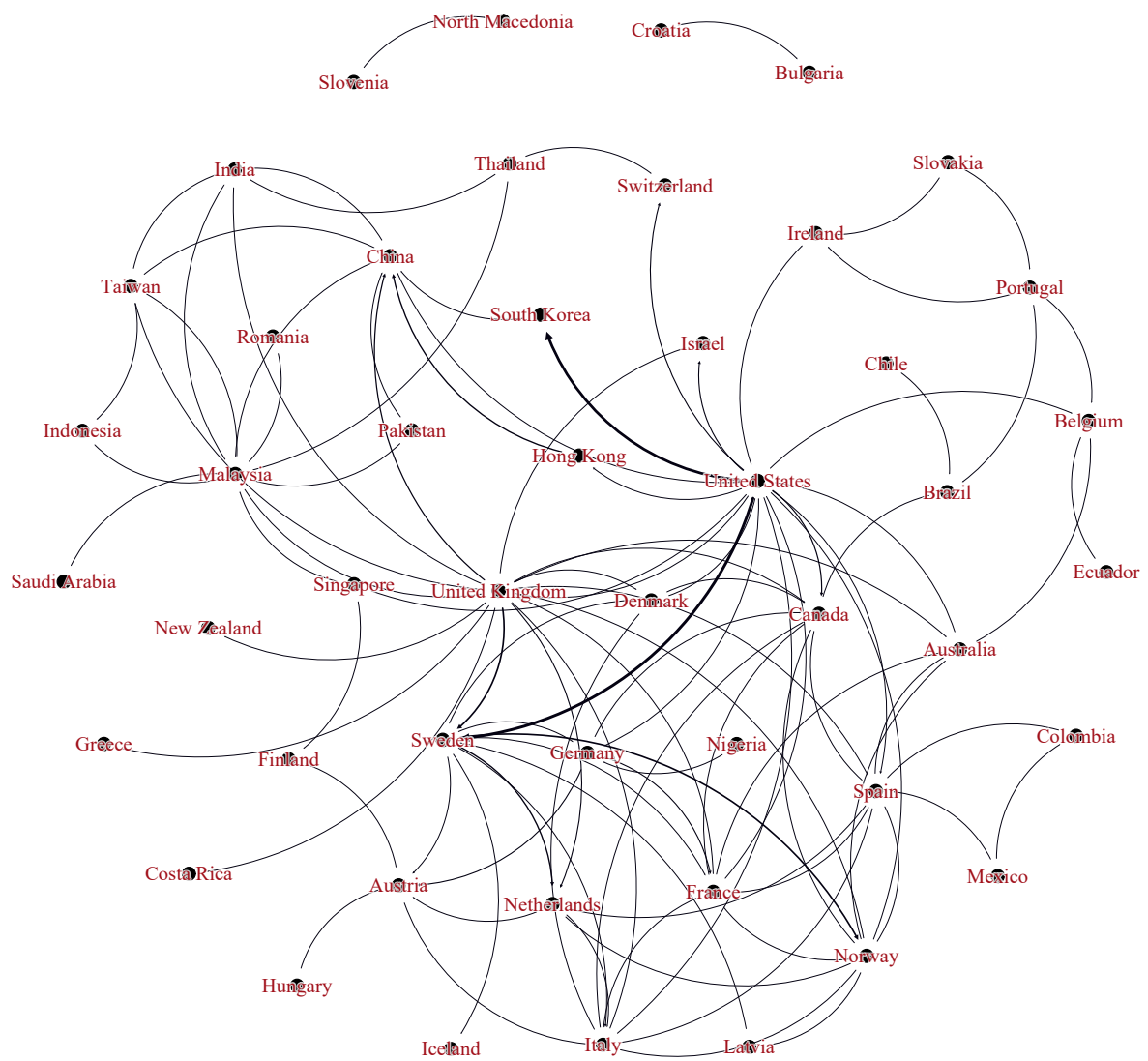


Figura 11. Rete di co-citazioni per Paese

Creata con Gephi

Nella classifica per numero di pubblicazioni, Svezia e Paesi Bassi occupano posizioni più basse rispetto a giganti come Stati Uniti, Regno Unito o India. Tuttavia, osservando la rete, è evidente come questi paesi stabiliscano numerosi legami collaborativi con altre nazioni, in particolare con partner europei ed extra-europei.

Questo fenomeno può essere interpretato come un modello di produttività qualitativa piuttosto che quantitativa: i paesi nordici tendono a essere presenti in progetti scientifici multilaterali con alto grado di cooperazione. Inoltre, la loro attività di ricerca è frequentemente associata a istituzioni accademiche ad alta reputazione, che privilegiano pubblicazioni in collaborazione internazionale, piuttosto che una produzione abbondante ma isolata.

È interessante notare come questo approccio sia coerente con le politiche scientifiche adottate da molti paesi nordici, che puntano su:

- elevati standard di qualità editoriale
- apertura all'accesso open science
- partecipazione a reti collaborative.[1]

In sintesi, la posizione della Svezia, dei Paesi Bassi e di altri paesi nordici nella rete di co-autorialità dimostra che un'elevata produttività non è l'unico indicatore di rilevanza scientifica. La loro funzione di collegamento strategico nella rete riflette un modello orientato alla cooperazione, alla qualità e alla condivisione della conoscenza: sani principi della Scienza.

Riferimenti bibliografici

- [1] N. C. of Ministers, *Open Science in the Nordic Region: Policy and Practice*, 2018. indirizzo: <https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1257306/FULLTEXT01.pdf>.
- [2] Redazione Milano Finanza. «Spotify domina il mercato dello streaming audio, ma dove sono i profitti?» (2024), indirizzo: <https://www.milanofinanza.it/news/spotify-domina-il-mercato-dello-streaming-audio-ma-dove-sono-i-profitti-202401181727405748>.
- [3] S. Donadio. «Accadde oggi: iTunes Music Store, più di un milione di brani venduti nella prima settimana». (2025), indirizzo: <https://spider-mac.com/2025/05/07/itunes-music-store-milione-brani/>.